HELLA company 업무관리사이트 — 통합 실무용 웹앱 MVP 설계서

0. 프로젝트 정의

HELLA company 업무관리사이트는 회사 내부 직원만 사용하는 업무 전용 통합 웹앱이다.
관리자는 주로 데스크탑에서 사용하고, 사원은 주로 스마트폰에서 사용하는 **반응형 웹앱**으로 설계한다.

이 사이트는 회사 업무 전반을 한 곳에서 운영하는 **통합 업무관리 포털**이며, 기존 NFC 장비 반출·반입 기능은 이 포털 내부의 핵심 메뉴 중 하나로 포함된다.

첫 화면은 회사 로고 중심의 로그인 화면이며,

- 사원 입력
- 비밀번호 입력 후 로그인하면 업무용 사이트가 열린다.

  범위 정책: **정산관리 기능은 이번 프로젝트 MVP 범위에서 제외한다.** 향후 확장 대상일 수 있으나, 현재 설계/개발 범위에는 포함하지 않는다.

---

1. 프로젝트 핵심 방향

1-1. 서비스명

- 정식 프로젝트명: **HELLA company 업무관리사이트**

1-2. 운영 형태

- 관리자 페이지: 데스크탑 우선
- 사원 페이지: 모바일 우선
- 전체 시스템: **웹앱 형태 + 모바일 자동 반응형**
- 배포 방식: HTTPS 필수
- 인증 방식: 사원 계정 + 비밀번호 로그인

1-3. 사용자 유형

- 일반 사원
- 팀장/중간관리자
- 관리자
- 슈퍼관리자(선택)

1-4. 시스템 목표

- 회사 업무 메뉴를 한 사이트에서 통합 운영
- 사업분야별 메뉴얼과 작업 흐름 관리
- 일정/현장/사진/사원 이력 관리
- NFC 장비 반출·반입 관리 통합
- 관리자는 통제와 집계를 쉽게 하고, 사원은 현장에서 빠르게 입력 가능해야 함

---

2. 상위 메뉴 구조

2-1. 공통 메인 메뉴

1. 대시보드
2. 사업분야별 관리메뉴
3. 업무메뉴별 메뉴얼
4. 정기청소 관리
5. 회사 일정관리
6. 스케줄별 일정표
7. 스케줄 마감
8. 사원관리
9. NFC 장비 반출·반입관리
10. 설정

---

3. 로그인 및 진입 구조

3-1. 첫 화면

첫 화면은 심플해야 한다.

구성 요소

- 회사 로고만 중심 배치
- 사원 입력 필드
- 비밀번호 입력 필드
- 로그인 버튼
- 오류 메시지 영역

동작

- 로그인 성공 시 사용자 권한을 조회한다.
- 권한에 따라 관리자형 홈 또는 사원형 홈으로 진입한다.
- 비활성 계정이면 접근 차단한다.

3-2. 관리자 홈

표시 요소

- 오늘 일정 수
- 진행 중 일정 수
- 오늘 마감 안 된 일정 수
- 미반입 장비 수
- 오늘 참여 사원 수
- 빠른 메뉴 버튼

3-3. 사원 홈

표시 요소

- 오늘 내 일정
- 내가 참여 중인 현장
- 시작 전 일정
- 마감 필요 일정
- 내 장비 보유 현황
- 내 최근 작업 기록

---

4. 사용자 역할 정의

4-1. 일반 사원

가능 기능

- 로그인
- 본인 스케줄 조회
- 현장 시작시간 입력
- 현장 종료시간 입력
- 특이사항 작성
- 현장 사진 업로드
- 본인 참여 이력 조회
- 본인 장비 반출/반입 처리
- 본인 보유 장비 조회
- 업무 메뉴얼 조회

제한 기능

- 전체 사원 목록 수정 불가
- 장비 등록 불가
- 권한 변경 불가
- 전체 이력 엑셀 다운로드 불가

4-2. 팀장/중간관리자

가능 기능

- 일반 사원 기능 전체
- 팀원 일정 배정 확인
- 일부 일정 보정
- 현장 기록 검토
- 제한된 집계 화면 조회

4-3. 관리자

가능 기능

- 전 메뉴 접근
- 사업분야 생성/수정/비활성화
- 메뉴얼 등록/수정
- 일정 등록/수정/삭제
- 스케줄 배정
- 정기청소 장소/투입인원 관리
- 사원 등록/수정/권한관리
- NFC 장비 등록/매핑/반출반입 이력 조회
- 엑셀 다운로드
- 감사 로그 조회

4-4. 슈퍼관리자(선택)

가능 기능

- 관리자 계정 관리
- 시스템 설정 수정
- 데이터 복구성 작업

---

5. 기능 범위 — 통합 MVP

5-1. 사업분야별 관리메뉴

관리 가능한 사업분야 예시

- 정기청소
- 이사청소
- 입주청소
- 기술청소
- 에어컨
- 세탁기
- 냉장고
- 홈케어
- 매트리스케어
- 페브릭소파케어
- 폐기물처리
- 이사폐기물
- 상가폐기물
- 가정집폐기물
- 철거
- 철거 종류별 항목은 관리자가 직접 입력 가능
- 집수리분야
- 싱크대상판수리복원
- 싱크대상판광택
- 코팅

- 기타 항목은 관리자가 직접 입력 가능

기능

- 사업분야 대분류 생성
- 사업분야 하위분류 생성
- 활성/비활성 처리
- 표시 순서 조정
- 메뉴얼 연결

5-2. 업무메뉴별 메뉴얼

기능

- 사업분야별 메뉴얼 작성
- 작업 절차 문서 작성
- 준비물 목록 등록
- 주의사항 등록
- 사진 예시 등록(차기 확장 가능)
- 최신 버전 표시
- 사원은 조회만 가능, 관리자는 등록/수정 가능

5-3. 정기청소 관리

핵심 요구사항

- 정기청소 장소를 등록한다.
- 1개의 정기청소 장소에 여러 인원을 배정할 수 있어야 한다.
- 배정된 사원이 정기청소 시작시간과 끝시간을 입력하면, 해당 사원은 그 날짜 정기청소에 참여한 것으로 간주한다.
- 날짜별 참여 데이터를 표와 그래프로 보여준다.

기능 세부

- 정기청소 장소 등록
- 장소별 기본 정보 등록
- 날짜별 스케줄 생성
- 다수 사원 배정
- 사원별 시작시간 입력
- 사원별 종료시간 입력
- 참여 인정 로직 저장
- 날짜별 참여 인원 집계
- 장소별 참여 통계
- 월별 표/그래프 출력

5-4. 회사 일정관리

기능

- 일정 생성
- 일정 수정
- 일정 삭제

- 일정 카테고리 구분
- 현장 주소 입력
- 일정 날짜 입력
- 시작시간 입력
- 투입 사원 배정
- 특이사항 입력
- 고객 연락처 입력
- 기타 메모 입력

5-5. 스케줄별 일정표

핵심 요구사항

- 일정표에서 스케줄이 들어간 날짜를 클릭하면 상세 일정 내용이 나와야 한다.

상세 표시 항목

- 스케줄 제목
- 현장 주소
- 날짜
- 시작시간
- 현장 투입 사원명
- 특이사항
- 고객 연락처
- 기타 메모사항

기능

- 월간 캘린더 보기
- 주간 일정 보기
- 날짜 클릭 시 상세 패널 오픈
- 일정별 상태 표시
- 예정
- 진행중
- 완료
- 마감지연

5-6. 스케줄 마감

핵심 요구사항

- 일정 시작한 사원이 시작시간과 종료시간을 작성한다.
- 특이사항을 작성한다.
- 현장사진(비포/애프터)을 제목과 함께 입력 가능하게 만든다.

기능

- 사원이 일정 시작 처리
- 실제 시작시간 기록
- 실제 종료시간 기록
- 특이사항 기록
- 비포 사진 업로드

- 애프터 사진 업로드
- 사진 제목 입력
- 현장 마감 완료 처리
- 관리자가 마감 내용 검토 가능

5-7. 사원관리

핵심 요구사항

- 사원 이름
- 성별
- 생년월일
- 1개월 단위로 스케줄 참여기록

기능

- 사원 등록
- 기본 정보 수정
- 부서/직급/역할 관리
- 월별 참여 기록 조회
- 작업 참여 횟수 집계
- 계정 활성/비활성

5-8. NFC 장비 반출·반입관리

기존 NFC 기능은 이 통합 포털 안의 별도 메뉴로 유지한다.

핵심 기능

- 장비 등록
- NFC 태그 등록 및 장비 매핑
- 반출 처리
- 반입 처리
- 현재 반출 중 장비 자동 표시
- 장비 이력 조회
- 사용자별 장비 사용 이력 조회
- 관리자 권한 분리
- 엑셀 다운로드
- 감사 로그 저장

운영 전제

- 안드로이드 전용 모바일 웹앱 운영
- NFC 지원 단말 사용
- Chrome 계열 최신 브라우저 권장
- HTTPS 필수

---

6. 화면 구성

6-1. 로그인 화면

- 회사 로고 크게 표시
- 사원 입력
- 비밀번호 입력
- 로그인 버튼
- 오류 메시지

6-2. 관리자 대시보드

카드 영역

- 오늘 일정 수
- 진행 중 현장 수
- 마감 대기 일정 수
- 미반입 장비 수

빠른 메뉴

- 일정 등록
- 사원 관리
- 장비 관리
- 메뉴얼 관리

6-3. 사원 대시보드

카드 영역

- 오늘 내 일정
- 내 진행 중 현장
- 오늘 마감 필요 건수
- 내 보유 장비 수

빠른 메뉴

- 일정 보기
- 시작/종료 입력
- 사진 등록
- 장비 반출
- 장비 반입
- 메뉴얼 보기

6-4. 사업분야 관리 화면

- 대분류 리스트
- 하위분류 리스트
- 추가/수정/비활성 버튼
- 정렬 순서 관리

6-5. 메뉴얼 관리 화면

- 사업분야 필터
- 메뉴얼 제목
- 버전
- 작성일
- 수정 버튼
- 본문 에디터

6-6. 일정관리 화면

- 월간 캘린더
- 일정 생성 버튼
- 날짜별 일정 건수 표시
- 클릭 시 상세 패널 오픈

6-7. 일정 상세 화면

- 스케줄 제목
- 현장 주소
- 날짜
- 시작시간
- 종료예정시간
- 투입 사원명
- 특이사항
- 고객 연락처
- 기타 메모

6-8. 스케줄 마감 화면

- 시작시간 입력
- 종료시간 입력
- 특이사항 입력
- 비포 사진 업로드
- 애프터 사진 업로드
- 사진 제목 입력
- 저장 버튼

6-9. 사원관리 화면

- 사원 리스트
- 이름/성별/생년월일/연락처/역할
- 월별 참여기록 탭
- 계정상태 변경

6-10. NFC 장비관리 화면

- 장비 목록
- 장비 등록
- 장비 상세

- NFC 등록
- 반출/반입 로그
- 미반입 장비 화면

---

7. 데이터 구조 — 통합 관점

주요 컬렉션 예시

- `users`
- `business_categories`
- `business_subcategories`
- `manuals`
- `schedules`
- `schedule_workers`
- `schedule_closings`
- `schedule_photos`
- `regular_cleaning_sites`
- `regular_cleaning_attendance`
- `equipments`
- `equipment_logs`
- `nfc_tag_mappings`
- `audit_logs`
- `download_logs`
- `settings`

---

8. 핵심 컬렉션 개요

8-1. users

- 이름
- 성별
- 생년월일
- 연락처
- 이메일 또는 사원ID
- 비활성 여부
- 역할
- 부서
- 입사일
- 월별 참여 요약값

8-2. business_categories

- 사업분야명
- 설명
- 정렬순서
- 활성여부

8-3. business_subcategories

- 상위 사업분야 ID
- 하위분야명
- 설명
- 정렬순서
- 활성여부
- 관리자 직접입력 여부

8-4. manuals

- 사업분야 ID
- 제목
- 내용
- 버전
- 작성자
- 작성일
- 수정일
- 활성여부

8-5. schedules

- 스케줄 제목
- 현장 주소
- 날짜
- 시작시간
- 종료예정시간
- 상태
- 특이사항
- 고객 연락처
- 기타 메모
- 사업분야 ID
- 하위분야 ID
- 생성자

8-6. schedule_workers

- 스케줄 ID
- 사원 ID
- 사원명
- 배정상태
- 실제 시작시간
- 실제 종료시간
- 참여인정 여부

8-7. schedule_closings

- 스케줄 ID
- 작성 사원 ID
- 시작시간

- 종료시간
- 특이사항
- 마감시각

8-8. schedule_photos

- 스케줄 ID
- 타입 `BEFORE | AFTER`
- 제목
- 파일경로
- 업로더 ID
- 업로드시각

8-9. regular_cleaning_sites

- 장소명
- 주소
- 기본 특이사항
- 활성여부

8-10. regular_cleaning_attendance

- 장소 ID
- 날짜
- 사원 ID
- 사원명
- 시작시간
- 종료시간
- 참여인정 여부

8-11. equipments / equipment_logs / nfc_tag_mappings

이 컬렉션은 기존 NFC 설계안을 그대로 확장 사용한다.

---

9. 반응형 설계 원칙

9-1. 관리자

- 데스크탑 우선 레이아웃
- 좌측 사이드바 + 상단 헤더 구조
- 표 중심 관리 화면
- 다중 필터/엑셀 다운로드 중심

9-2. 사원

- 모바일 우선 레이아웃
- 하단 탭 또는 카드형 메뉴
- 큰 버튼 중심
- 입력 최소화

- 현장 시작/종료/사진/NFC 태그 작업을 빠르게 수행 가능해야 함

9-3. 공통

- 하나의 웹앱에서 권한별 화면 분기
- 모바일 자동 반응형
- 사진 업로드/시간 입력/캘린더 클릭이 터치에 최적화되어야 함

---

10. 개발 우선순위

Phase 1. 공통 기반

- 로그인 화면
- 권한 시스템
- 관리자/사원 라우팅 분기
- 공통 레이아웃

Phase 2. 일정/사원/사업분야 기본 구축

- 사업분야 관리
- 사원관리
- 일정관리
- 일정표 상세 보기

Phase 3. 현장 실행 기능

- 스케줄 시작/종료 입력
- 특이사항 입력
- 비포/애프터 사진 업로드
- 정기청소 참여 기록

Phase 4. NFC 장비관리 통합

- 장비 등록
- NFC 매핑
- 반출/반입
- 미반입 자동 표시
- 장비 이력

Phase 5. 보안/감사/운영 안정화

- Firestore Rules 강화
- 감사 로그
- 예외 처리
- QA 시나리오 검증

---

11. 기술 스택 권장안

- 프론트엔드: React 18 + Vite + TypeScript

- UI: Tailwind CSS
- 상태관리: Zustand 또는 Context API
- 데이터 패칭: TanStack Query
- 백엔드: Firebase
- Auth
- Firestore
- Storage
- Hosting
- Functions
- NFC: Web NFC API (안드로이드 Chrome 계열)
- 엑셀: `xlsx`

---

12. 최종 정리

이 프로젝트는 단순한 NFC 장비관리 웹앱이 아니라,
HELLA company 업무관리사이트라는 이름의 통합 업무 포털이다.

핵심 구조는 다음과 같다.

- 첫 화면은 회사 로고 중심 로그인 화면
- 로그인 후 권한에 따라 관리자형/사원형 웹앱으로 진입
- 사업분야 관리, 메뉴얼, 일정, 현장 마감, 사진, 사원관리, NFC 장비관리까지 한 곳에서 운영
- 관리자도 사원도 모두 웹앱으로 사용
- 관리자 중심은 데스크탑, 사원 중심은 모바일
- 전체는 모바일 자동 반응형으로 설계

이 방향은 실무적으로 타당하다.
이유는 **현장 작업 입력, 장비 관리, 일정 관리가 서로 연결되어야 실제 운영 도구가 되기 때문**이다.